

计算机网络实验报告

课程名称 计算机网络 成绩评定
实验项目名称 交换机工作原理 指导教师 张伟
实验项目编号 实验 2 实验项目类型 实验地点 滄昌苑 D 座 111
学生姓名 李文峰 学号 202300460158
学院 网络空间安全 专业 网络空间安全
实验时间 2025 年 4 月 2 日

一、实验目的

1. 理解交换机通过逆向自学习算法建立地址转发表的过程。
2. 理解交换机转发数据帧的规则。
3. 理解交换机的工作原理。

二、实验步骤与结果

实验任务：分别观察 PC0 向 PC2 发送数据、PC1 向 PC0 发送数据、删除 Switch1 的地址转发表后 PC1 向 PC0 发送数据的过程。观察每个数据包发送过程中，每台交换机在接收到数据前/后地址转发表的变化情况，观察在现有地址转发表的情况下交换机处理数据包的方式（转发、洪泛转发、丢弃）。

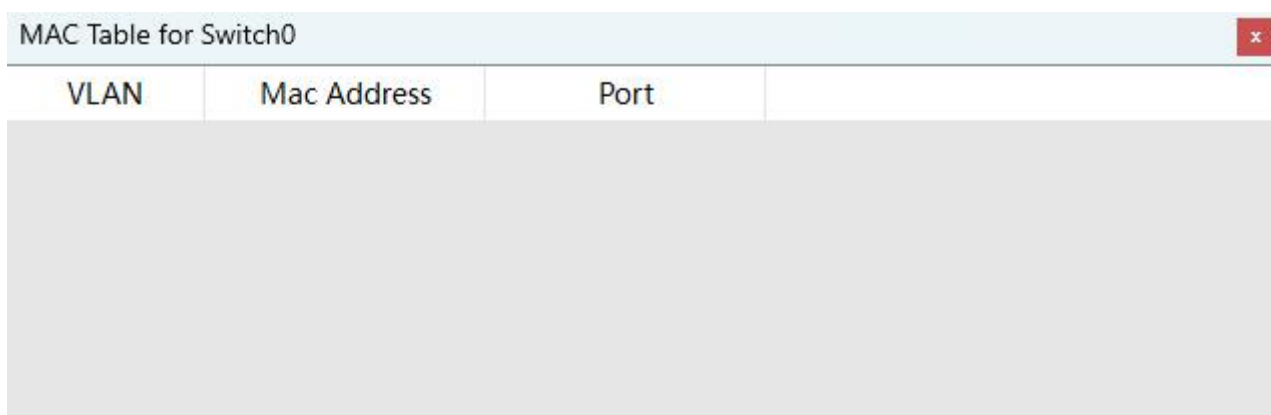
准备工作：交替切换 Realtime 和 Simulation 按钮数次直至交换机指示灯都呈现绿色，并使事件列表中的 Last Status 都变为 Successful。最后依次删除 Switch0、Switch1、Switch2 的地址转发表，使其变为全空。

(1) 观察 PC0 向 PC2 发送数据时交换机地址转发表的情况

1.查看并记录 PC0 和 PC2 的 MAC 地址: 进入 config 选项点击 FastEthernet0 查看并记录两者的 MAC 地址。可以得出 PC0 的 MAC 地址为: 00E0.F966.5625. 而 PC2 的 MAC 地址为 00D0.BCE9.C0B8.

2.添加 PC0 到 PC2 的数据包

3.分别查看三台交换机在发送前后的地址转发表:



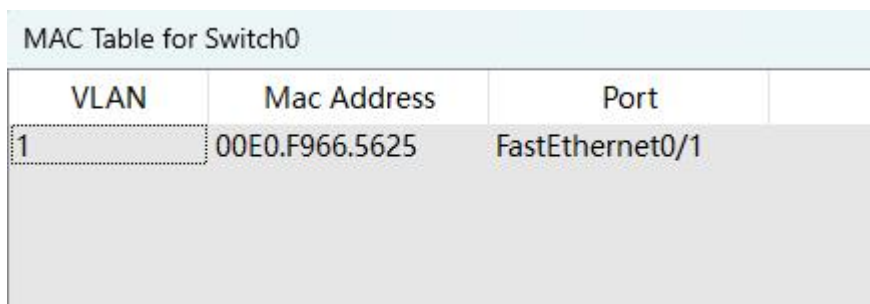
A screenshot of a network switch's MAC address table. The window title is "MAC Table for Switch0". The table has three columns: "VLAN", "Mac Address", and "Port". The table is currently empty, showing only the headers.

VLAN	Mac Address	Port
------	-------------	------

图 1 数据包发送前 Switch0 的地址转发表

4.查看 Switch0 的学习和转发过程: 单击 Capture/Forward 按钮一次,在 Switch0 的图标上出现信封图标后, 查看 Switch0 的地址转发表, 观察并记录增加的地址转发表项, 观察并记录 Switch0 是如何处理该数据包的。

根据图 2 可以看出, 当数据包到达 Switch0 后, 由于 Switch0 的地址转发表空 所以将源 MAC 地址与该数据包进入交换机的端口写入转发表中。所以 Switch0 会存有 PC0 的 MAC 地址与端口。



A screenshot of a network switch's MAC address table after a packet has been received. The window title is "MAC Table for Switch0". The table has three columns: "VLAN", "Mac Address", and "Port". The first row of the table is populated with the following data: VLAN 1, Mac Address 00E0.F966.5625, and Port FastEthernet0/1.

VLAN	Mac Address	Port
1	00E0.F966.5625	FastEthernet0/1

图 2 数据包发送到 Switch0 后其地址转发表

继续观察数据包的转移情况，由于 Switch0 转发表中没存有目的 MAC 地址的转发端口，所以可以看到 Switch0 进行了洪泛转发（即向所有除接收端口外的其他端口转发，由于只剩下了 F0/3 端口，所以向 F0/3 端口进行转发）。

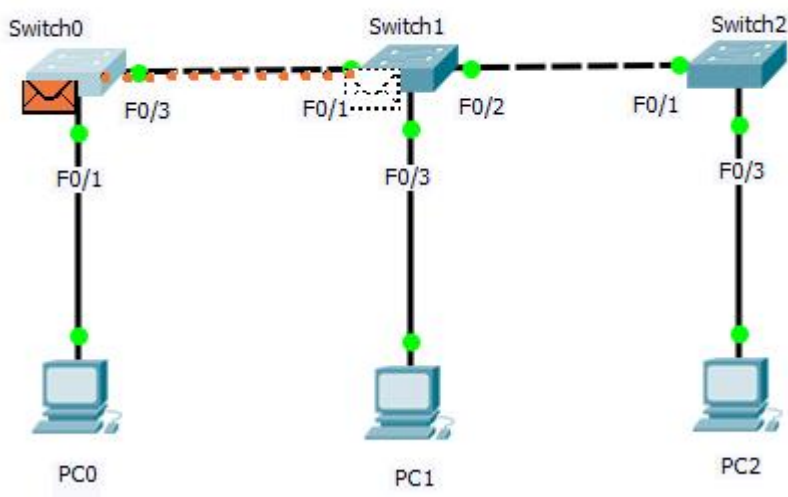


图 3 Switch0 进行洪泛转发

5.观察 Switch1 和 Switch2 的学习和转发过程：继续向前发送，由于 Switch1 的转发表为空，所以将源 MAC 地址与该数据包进入 Switch1 的端口写入转发表。

MAC Table for Switch1			
VLAN	Mac Address	Port	
1	00E0.F966.5625	FastEthernet0/1	

图 4 Switch1 在接收到数据包后的转发表

同理，由于 Switch1 没存有目的 MAC 地址及其转发端口，所以进行洪泛转发，向所有其他端口转发数据。当转发到 PC1 后发现数据包的 MAC 地址与 PC1 的不同从而将数据包丢弃。如图 5 所示：

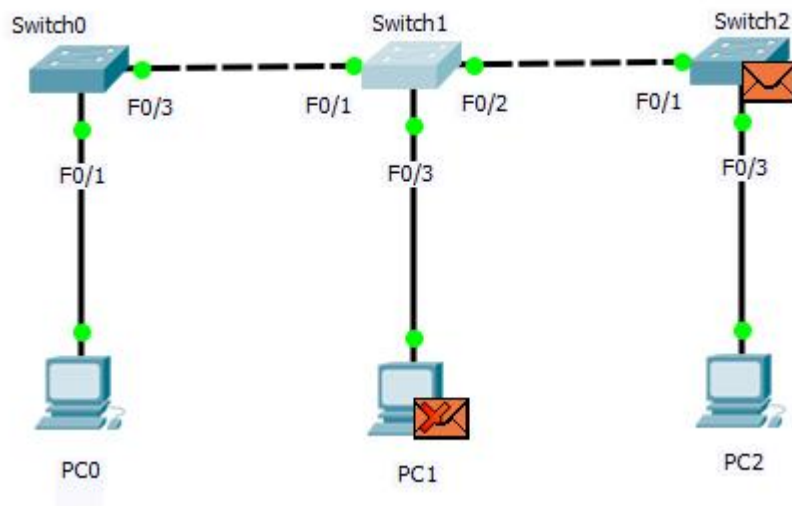


图 5 Switch1 进行洪泛转发

Switch2 的转发表同样为空，所以将源 MAC 地址和传入端口写入转发表后，继续进行洪泛转发，即转发给 PC2，PC2 的 MAC 地址与数据包的目的 MAC 地址相同所以接受了数据包。

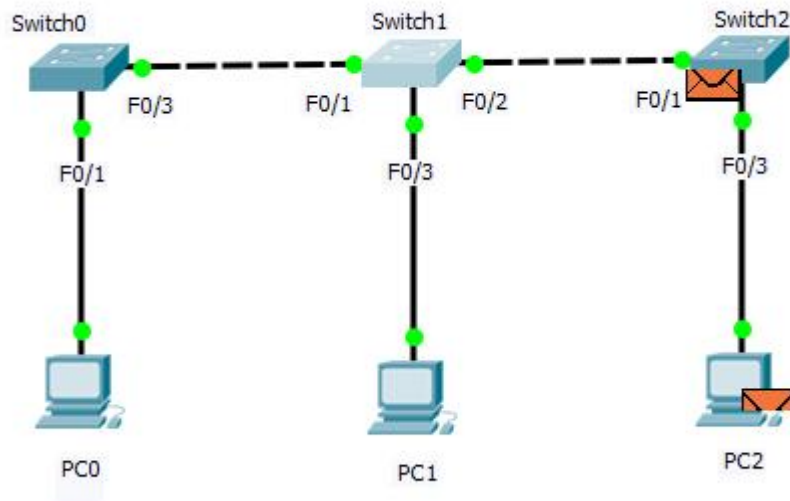


图 6 Switch2 进行洪泛转发

(2) 观察 PC1 向 PC0 发送数据时的转发情况

由于在上述步骤中，Switch1 已经存入了 PC0 的 MAC 地址及转发端口，所以 PC1 发送的数据包经过 Switch1 后，Switch1 根据转发表通过 F0/1 端口直接转发给 Switch0。同理，Switch0 也存有了 PC0 的 MAC 地址及转发端口，所以直接通过 F0/1 端口转发给 PC0。

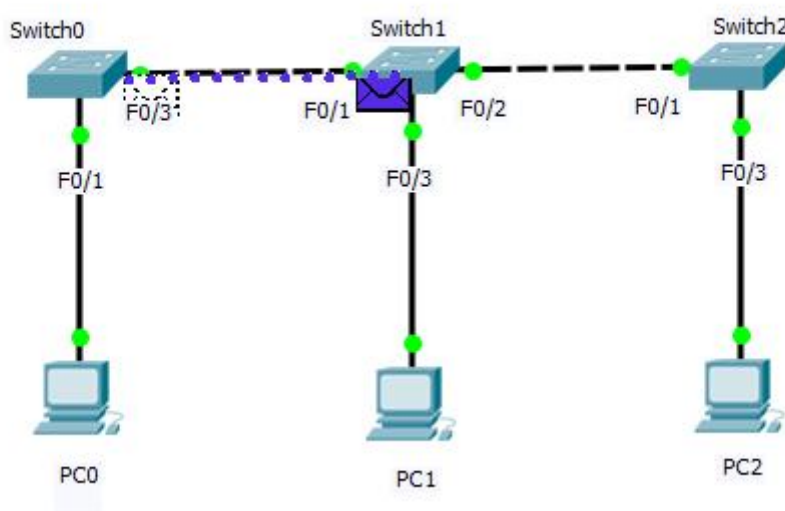


图 7 Switch1 将数据通过 F0/1 端口转发给 Switch0

(3) 删除 Switch1 转发表后观察 PC1 向 PC0 发送数据时的转发情况

由于 Switch1 为空，所以将源 MAC 地址和传入端口写入转发表，接着进行洪泛传送。当传送给 Switch2 时，Switch2 将其丢弃；而传送给 Switch0 后，Switch0 根据其转发表直接转发给 PC0。

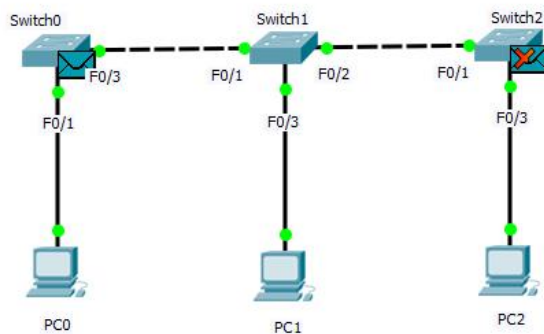


图 8 删除 Switch1 转发表后其进行洪泛转发

(4) 思考题

1. 实验观察表如下图：

发送的帧	Switch0转发表		Switch1转发表		Switch2转发表		Switch0的处理	Switch1的处理	Switch2的处理
	地址	接口	地址	接口	地址	接口			
PC0→PC2	00E0.F966.5625	F0/1	00E0.F966.5625	F0/1	00E0.F966.5625	F0/1	洪泛	洪泛	洪泛
PC1→PC0	00D0.BA0E.6EC7	F0/3	00D0.BA0E.6EC7	F0/3	——	——	转发	转发	——
PC1→PC0	——	——	00D0.BA0E.6EC7	F0/3	00D0.BA0E.6EC7	F0/3	转发	洪泛	丢弃

2. Switch0 收到 PC0 向 PC2 发送的数据帧后，其地址转发表是否有变化?如有，给出增加的条目并解释原因。

当数据包到达 Switch0 后，由于 Switch0 的地址转发表空，所以将源 MAC 地址与该数据包进入交换机的端口写入转发表中。所以 Switch0 会存有 PC0 的 MAC 地址与端口。

MAC Table for Switch0			
VLAN	Mac Address	Port	
1	00E0.F966.5625	FastEthernet0/1	

3. Switch1 收到 PC0 向 PC2 发送的数据帧后，是如何处理的?说明其如此处理的原因。

由于 Switch1 的转发表为空, 所以将源 MAC 地址与该数据包进入 Switch1 的端口写入转发表。由于 Switch1 没存有目的 MAC 地址及其转发端口, 所以进行洪泛转发, 向所有其他端口转发数据。

4. 在删除 Switch1 上的地址转发表前后, PC1 向 PC0 发送数据时 Swtch2 是如何处理的?说明其如此处理的原因。

删除 Switch1 上的地址转发表前: Switch1 已经存入了 PC0 的 MAC 地址及转发端口, 所以 PC1 发送的数据包经过 Switch1 后, Switch1 根据转发表通过 F0/1 端口直接转发给 Switch0.

删除 Switch1 上的地址转发表后: 删除后由于 Switch1 的转发表为空, 没存有目的 MAC 地址及其转发端口, 所以进行洪泛转发, 向所有其他端口 (即 F0/1、F0/2 两个端口) 转发数据。